

2021-2022-1 学期《线性代数与解析几何》试卷(B 卷)

一、选择题 (共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)。

1. 设两个矩阵为 $A_{m \times n}, B_{n \times m}$, 则有()
A. 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| \neq 0$ B. 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| = 0$
C. 当 $m < n$ 时, 必有 $|AB| \neq 0$ D. 当 $m < n$ 时, 必有 $|AB| = 0$
2. 设 A, B 都是 $m \times n$ 矩阵, 则 A 的列向量组可用 B 的列向量组表示的充要条件是()
A. 存在可逆矩阵 $P, A = PB$ B. 存在可逆矩阵 $P, A = BP$
C. 存在矩阵 $P, A = PB$ D. 存在矩阵 $P, A = BP$
3. 关于三类初等矩阵 $P(i, j), P(i(k)), P(i, j(k))$, 以下成立的是()
A. 第一种类型的两个初等矩阵乘法可交换
B. 第二种类型的两个初等矩阵乘法可交换
C. 第三种类型的两个初等矩阵乘法可交换
D. 以上都不对
4. 下列矩阵中是正定矩阵的是()
A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 6 & 8 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & -1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 8 & 64 & 512 \end{pmatrix}$
5. 以下方程表示单叶双曲面的是()
A. $4x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 36$ B. $4x^2 + 4y^2 - 9z^2 = 36$
C. $4x^2 - 4y^2 - 9z^2 = 36$ D. $4x^2 + 4y^2 - 9z^2 = 0$

二、填空题 (共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta), B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma)$ 都是 4 阶方阵, $|A| = 2, |B| = 1$, 则 $|A - 3B| =$ _____。

2. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^3 = E$, 则 $(A + 2E)^{-1} =$ _____。

3. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4), \alpha_2 = (2, 3, 4, 1), \alpha_3 = (1, 1, 0, 1), \alpha_4 = (0, 1, 3, 3)$, 则此向量组的秩为_____。

4. R^2 中, 从基 $\alpha_1 = (1, 0), \alpha_2 = (1, -1)$ 到基 $\beta_1 = (1, 1), \beta_2 = (1, 2)$ 的过渡矩阵为_____。

5. 三阶方阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 则 $A^2 + 4A^{-1}$ 的迹为_____。

6. 当实数 t 满足_____时, 二次型 $f(X) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 为正定二次型。

三、(8分) 计算 n 阶行列式 D_n :

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}$$

四、(8分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X 满足 $A^*XA = B$ 。

五、(15分) a 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} (2a+1)x_1 - ax_2 + (a+1)x_3 = a-1 \\ (a-2)x_1 + (a-1)x_2 + (a-2)x_3 = a \\ (2a-1)x_1 + (a-1)x_2 + (2a-1)x_3 = a \end{cases}$$

有唯一解? 无解? 有无穷多解? 在有无穷多解时, 求通解(用方程组的特解与其导出组的基础解系表示)。

六、(15分) (1) 求过点 $A(1, 1, 1)$ 且与直线 $l_1: \begin{cases} 2x + y + z = 3 \\ 2x + 3y - z = 1 \end{cases}$ 垂直的平面 π 的方程;

(2) 求直线 $l_2: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$ 与平面 π 的夹角 θ ;

(3) 求点 $B(1, 2, \sqrt{3})$ 到平面 π 的距离 $d(B, \pi)$ 。

七、(15分) (1) 用正交变换将下列实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$$

化为标准形, 并写出所作的正交变换;

(2) 写出上述二次型的秩、正惯性指数、负惯性指数。

八、(6分) 证明: 反对称实矩阵的特征值为零或纯虚数。